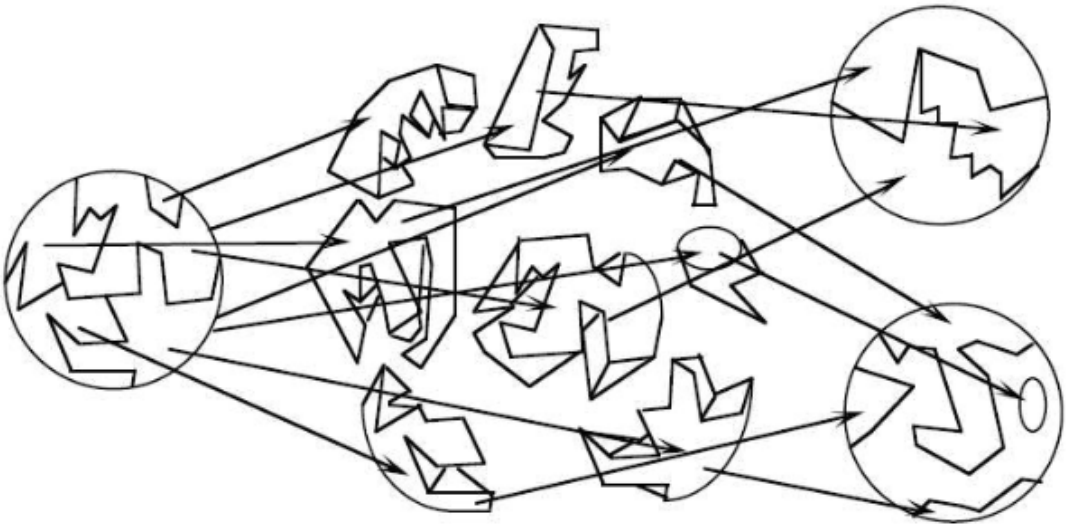
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

L'assioma della scelta e le sue conseguenze

Mattia Belloni



Anno Accademico 2024/2025

Indice

Abstract **2**

1 La storia dell'assioma della scelta **3**
1.1 Origini e formulazioni dell'assioma 3
1.1.1 La dimostrazione del buon ordinamento 4
1.2 Prime controversie e reazioni della comunità matematica 5
1.2.1 I problemi che richiedevano AC 6
1.3 Equivalenze e indipendenze rispetto agli altri assiomi 7
1.4 Conseguenze e sviluppi notevoli in matematica 9
1.5 AC ha impatti diretti sulle scienze? 10
1.5.1 E in fisica? 11

2 Disastri senza l'assioma della scelta **13**
2.1 Introduzione 13
2.2 Esistenza di basi in spazi vettoriali 14
2.3 Il crollo di Heine-Borel: compattezza senza AC 18
2.4 Il crollo del teorema di Tychonoff senza AC 19

3 Disastri con l'assioma della scelta **25**
3.1 Introduzione 25
3.2 L'equazione funzionale di Cauchy e le sue soluzioni "brutte" 26
3.2.1 L'insieme di Vitali 29
3.3 Il paradosso di Banach–Tarski 31
3.3.1 Interpretazione e cenno di dimostrazione 31

Abstract

L'assioma della scelta è uno degli assiomi più discussi, potenti e controversi dell'intera matematica. Nato all'inizio del XX secolo con Zermelo, per motivi apparentemente innocui legati alla benordinabilità degli insiemi, è diventato un pilastro della teoria degli insiemi e della matematica moderna, sollevando profonde questioni logiche, filosofiche e strutturali. Questo elaborato ripercorre la sua storia dalle origini, attraverso il programma di Hilbert e i primi dibattiti della comunità matematica, fino agli sviluppi formali del XX secolo, inclusi i lavori fondamentali di Gödel e Cohen sull'indipendenza.

Vengono poi esplorate le numerose formulazioni equivalenti dell'assioma, come il lemma di Zorn, e ne viene analizzato l'impatto sull'esistenza di basi negli spazi vettoriali, sulla teoria della misura e sull'analisi reale. Particolare attenzione è dedicata ai paradossi e ai risultati controintuitivi che ne derivano, come l'insieme di Vitali e il paradosso di Banach–Tarski, mettendo in evidenza come l'assioma consenta la costruzione di oggetti non misurabili o non costruttivi.

Infine, si analizzano le conseguenze della sua negazione: cosa succede in ZF senza scelta (o senza scelta numerabile), il fallimento di teoremi classici (come Tychonoff o Heine–Borel), e l'effetto "regolarizzante" che l'assenza della scelta può produrre, ad esempio rendendo tutti i sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ misurabili.

L'elaborato mira non solo a fornire una panoramica rigorosa dell'assioma della scelta, ma anche a far emergere la sua profonda rilevanza per la struttura stessa della matematica e i suoi collegamenti con la logica, l'informatica e la fisica matematica.

Capitolo 1

La storia dell'assioma della scelta

1.1 Origini e formulazioni dell'assioma

The axiom of choice is necessary to select a set from an infinite number of socks, but not an infinite number of shoes.

Bertrand Russell

The axiom of choice created a furor in the international mathematical community. It has easily the most tortured history of all the set-theoretic axioms.

Penelope Maddy

L'assioma della scelta (AC) fu formulato esplicitamente nel 1904 dal matematico tedesco *Ernst Zermelo*, con l'obiettivo di formalizzare la sua dimostrazione del *teorema del buon ordinamento*. In termini informali, l'AC afferma che data una famiglia di insiemi non vuoti è sempre possibile selezionare un elemento da ciascun insieme e raccogliere tali scelte in un nuovo insieme. Prima del lavoro di Zermelo, tale principio era spesso usato implicitamente dai matematici senza averne riconosciuto la necessità di un assioma dedicato. Ad esempio, era comune dire "sia $f(s)$ un elemento di s per ogni insieme s della collezione X" per definire una cosiddetta "**funzione di scelta**", senza rendersi conto che l'esistenza di f non è dimostrabile a partire dagli altri assiomi noti della teoria degli insiemi. Zermelo invece riconobbe che questo "principio di scelta" richiedeva un'assunzione aggiuntiva, soprattutto

per poter provare un importante risultato "conjecturato" da Georg Cantor:

"ogni insieme può essere ben ordinato".

Cantor aveva ipotizzato già nel XIX secolo che qualsiasi insieme (in particolare l'insieme dei numeri reali) potesse essere dotato di un ordinamento tale che ogni sottoinsieme non vuoto ammetta un minimo. Questa ipotesi strettamente connessa al primo problema di Hilbert del 1900 sul numero cardinale del continuo, divenne centrale nella ricerca in teoria degli insiemi. In effetti, David Hilbert, nel presentare i suoi celebri 23 problemi, scelse di porre al primo posto proprio il problema di Cantor sul continuo e la questione correlata del buon ordinamento dei numeri reali. Hilbert intuì che risolvere il problema del continuo avrebbe richiesto nuovi metodi e principi insiemistici, sottolineando così l'importanza della teoria cantoriana degli insiemi per il futuro della matematica.

1.1.1 La dimostrazione del buon ordinamento

Spinto da queste questioni, Zermelo annunciò nel 1904 di aver risolto il problema del buon ordinamento: "Ogni insieme può essere ben ordinato".
La sua dimostrazione – pubblicata in una breve nota indirizzata a Hilbert (si veda [Wik24b], la dimostrazione è, invece, pubblicata in [Zer04]), si basava su un principio nuovo e allora controverso:

> *Per ogni collezione X di insiemi non vuoti esiste una funzione di scelta f tale che $f(A) \in A$ per ogni A in X.*

Questa assunzione, dichiarata da Zermelo come un "principio logico evidentemente non obiezionabile", divenne nota come assioma della scelta. In sostanza l'AC fornisce l'esistenza di una funzione che effettua infinite scelte arbitrarie, anche in assenza di un criterio esplicito per operarle. Grazie ad esso, Zermelo costruì ricorsivamente un ben-ordinamento per qualunque insieme M: partendo da un elemento qualunque (scelto con AC) e iterando una procedura di scelta transfinita, ottenne una relazione d'ordine totale su M provando così il teorema del buon ordinamento.

Non solo, poco dopo si riuscì a mostrare un risultato molto importante: l'assioma della scelta e il teorema del buon ordinamento si rivelarono logicamente equivalenti all'interno della teoria degli insiemi: non solo AC implica che ogni insieme è ben ordinabile, ma inversamente l'esistenza di un buon ordinamento generale implica la possibilità di effettuare scelte simultanee da famiglie di insiemi ([Wik24a]). David Hilbert, da parte sua, appoggiò i risultati di Zermelo. Egli riconobbe immediatamente che la dimostrazione del buon ordinamento risolveva in parte il suo

primo problema (dimostrando l'assenza di cardinalità intermedie tra numerabile e continuo se combinata con l'ipotesi del continuo) e più in generale considerò l'assioma della scelta come un principio legittimo per "completare" la struttura assiomatica della matematica.

1.2 Prime controversie e reazioni della comunità matematica

Nonostante il sostegno di Hilbert, la pubblicazione del teorema di Zermelo nel 1904 suscitò forti dibattiti nella comunità matematica. Molti trovavano controintuitivo accettare un assioma che garantisce l'esistenza di oggetti (funzioni di scelta, buon ordinamento dei reali, insiemi "scelti") senza fornire un metodo esplicito per costruirli. Una delle prime e più esplicite critiche venne da Émile Borel nel 1905: egli obiettò che la dimostrazione di Zermelo non specificava alcuna legge o regola effettiva con cui effettuare le infinite scelte, rendendo di fatto il risultato non costruttivo e "non matematico" secondo i suoi criteri. In una lettera indirizzata a Borel, Jacques Hadamard chiarì il punto:

> *la contrapposizione era tra l'esistenza di un oggetto definito in modo esplicito e l'esistenza di un oggetto definito solo in modo implicito. Nel caso del principio di scelta, si afferma l'esistenza di una collezione di elementi (uno per ciascun insieme della famiglia data) senza descriverne alcuna regola di selezione; un atto di fede non costruttivo che molti trovavano problematico.*

Altri matematici illustri si unirono allo scetticismo iniziale. Il logico Giuseppe Peano (1906) ad esempio sosteneva che un nuovo principio andasse rigettato se non derivabile "sillogisticamente" dai postulati del suo sistema logico-formale. Secondo Peano, le scelte arbitrarie dovevano essere ammesse solo in numero finito e comunque giustificate da un principio logico noto, mentre l'assioma di Zermelo introduceva una scelta multipla non giustificabile con la logica tradizionale (se non ripetendo infinitamente un principio finito). Anche Peano quindi espresse un'opposizione all'AC, pur ammettendo che casi finiti di "scelta" sono provabili coi normali strumenti logici (di fatto, AC è banale per insiemi finiti). In Francia, oltre a Borel e Hadamard, anche Henri Lebesgue e René Baire discussero criticamente il principio di scelta in un noto scambio di lettere del 1905. Henri Poincaré, il celebre matematico e filosofo, ribattezzò addirittura il risultato di Zermelo come "la

multiplicazione dei pani", ironizzando sul fatto che da un insieme (la "pagnottella iniziale") si potessero ottenere tanti elementi separati quanti se ne volevano senza fornire un criterio tangibile. Per Poincaré ciò rasentava il paradosso metafisico piuttosto che la matematica rigorosa. Di fronte a queste critiche, Zermelo intraprese la difesa del suo assioma in una serie di scritti successivi. Nel 1908 pubblicò un secondo articolo (si può trovare in [Zer08]) sul buon ordinamento in cui ripropose la dimostrazione, questa volta inserendo l'assioma della scelta esplicitamente tra le ipotesi e dedicando un ampio approfondimento (17 pagine) alle obiezioni ricevute. Zermelo riconobbe apertamente che il principio di scelta era indipendente dagli altri assunti usuali e che "l'incapacità di descrivere esplicitamente le scelte" è proprio la ragione per cui il principio va accettato come assioma aggiuntivo. Egli fece un parallelo storico: così come in geometria euclidea fu necessario aggiungere il postulato delle parallele per dimostrare fatti apparentemente ovvi ma non derivabili dagli altri assiomi, allo stesso modo in teoria degli insiemi se si vogliono dimostrare certi risultati (come il buon ordinamento) bisogna introdurre l'assioma della scelta.

1.2.1 I problemi che richiedevano AC

A sostegno della necessità di AC, Zermelo elencò almeno sette problemi matematici allora irrisolti che, a suo dire, "non sarebbero trattabili affatto senza il principio di scelta". Fra questi egli citava: la teoria generale dei numeri cardinali transfiniti (che richiede AC per garantire che ogni cardinalità corrisponda a un $\aleph$, l'"ipotesi $\aleph$" di Cantor), la comparabilità di qualsiasi due potenze (poi nota come legge del tricotomia dei cardinali), l'esistenza di basi in spazi vettoriali arbitrari, la definizione di un prodotto arbitrario di insiemi (in particolare il prodotto di infiniti insiemi non vuoti), e altri risultati che senza AC apparivano fuori portata. In effetti, Zermelo fece notare che persino il concetto di somma o unione di un infinito di insiemi richiede cautela: per garantire che l'unione di infiniti insiemi A_i contenga un elemento per ciascun indice i, serve almeno una scelta implicita di un rappresentante da ognuno di essi. Insomma, Zermelo difese l'assioma sostenendo che rispecchiava fedelmente il modus operandi dei matematici, i quali da tempo assumevano subconsciamente la possibilità di effettuare scelte infinite nelle loro dimostrazioni (come nei lavori di Cantor, Dedekind, Borel, etc. citati in [Di 16]). Nonostante le vivaci polemiche iniziali, col passare degli anni l'assioma della scelta iniziò lentamente a guadagnare accettazione. Un contributo fondamentale in tal senso fu l'adozione di AC all'interno della prima sistemazione assiomatica completa della teoria degli insiemi. Proprio nel 1908, parallelamente alla difesa del buon ordinamento, Zermelo pubblicò un articolo pionieristico in cui propose sette assiomi

fondamentali per la teoria degli insiemi, includendo esplicitamente l'assioma della scelta come uno di essi. Questo sistema (detto ZF in seguito, da Zermelo-Fraenkel) metteva ordine nei principi utilizzati inconsapevolmente dai suoi predecessori e forniva un linguaggio comune in cui discutere l'assioma controverso. Zermelo motivò l'inclusione dell'AC affermando che la sua utilità tecnica superava i dubbi filosofici: senza di esso, parti significative della teoria degli insiemi e dell'analisi transfinita sarebbero rimaste inaccessibili. Nel decennio successivo, matematici polacchi come *Sierpiński* e *Kuratowski* scoprirono molte proposizioni equivalenti all'assioma della scelta e ne approfondirono le implicazioni, mentre Banach e Tarski in Polonia dimostrarono nel 1924 il sorprendente paradosso di *Hausdorff–Banach–Tarski*, del quale accennerò successivamente. Per un approfondimento sul background storico e sulle controversie si veda [Bel23], qui sono riassunte le lettere scambiate tra Peano, Hadamard e Lebesgue. Esse possono comunque essere trovate in [Bor+05]).

1.3 Equivalenze e indipendenze rispetto agli altri assiomi

Nella logica degli assiomi di Zermelo-Fraenkel (ZF), l'AC si presenta come un assunto indipendente: non è possibile né dimostrarlo né confutarlo a partire dagli altri assiomi di ZF. Già nel 1922 *Abraham Fraenkel* fornì un primo argomento di indipendenza. La prova definitiva dell'indipendenza arrivò però solo più tardi grazie a due risultati celebri: nel 1938 *Kurt Gödel* dimostrò che aggiungere AC agli assiomi di Zermelo-Fraenkel non porta a contraddizione (più precisamente, se ZF è consistente allora lo è anche ZF + AC). Gödel costruì un modello di teoria degli insiemi detto universo costruibile L in cui tutti gli assiomi ZF valgono e inoltre AC risulta vero. Successivamente, nel 1963 *Paul Cohen* mostrò il risultato complementare: sempre assumendo consistente ZF, esiste un modello di ZF in cui AC è falso, quindi AC non è dimostrabile dagli altri assiomi. I risultati di Gödel e Cohen insieme stabiliscono inequivocabilmente che l'assioma della scelta è indipendente dagli assiomi standard di Zermelo-Fraenkel: esso può essere assunto vero o falso senza contraddizione, e la matematica interna a ZF non potrà mai decidere la questione. Nel frattempo furono scoperte numerose formulazioni equivalenti di AC, spesso usate in diversi rami della matematica. Ad esempio, il lemma di Zorn (enunciato da *Kazimierz Kuratowski* nel 1922 e reso noto da *Max Zorn* nel 1935) è logicamente equivalente all'assioma della scelta (si veda [Wik24b]). Esso afferma

che:

> *Ogni insieme parzialmente ordinato per cui ogni catena è dotata di un estremo superiore ha almeno un elemento massimale.*

Un'altra forma equivalente è l'assioma moltiplicativo (o teorema di Tychonoff in topologia):

> *"Il prodotto cartesiano di una famiglia arbitraria di insiemi non vuoti è non vuoto"*

Questa è proprio la versione originale con cui spesso si presenta l'AC nei corsi introduttivi. Ancora, ogni spazio vettoriale ha una base (anche di dimensione infinita) è una proposizione che si dimostra essere equivalente all'assioma della scelta. Così come il teorema del buon ordinamento di Zermelo,è equivalente ad AC, come detto. Anche risultati fondamentali in analisi funzionale, teoria degli ordini e topologia generale si ricondussero all'AC: ad esempio l'esistenza di ultrafiltri liberi sugli insiemi infiniti (usata nella dimostrazione del teorema di Stone–Čech e altrove) richiede AC, così come la versione generale del teorema di Hahn-Banach in analisi funzionale e il già citato teorema di Tychonoff (ogni prodotto arbitrario di compatti è compatto) in topologia. Questa proliferazione di equivalenti consolidò l'idea che l'assioma della scelta non fosse un "capriccio" isolato di Zermelo, ma un principio profondamente intrecciato con molti risultati cardine del '900. Dopo la prova di indipendenza di Cohen, divenne chiaro che la decisione di adottare o meno AC era in ultima analisi una scelta di convenienza matematica, non vincolata da obblighi logici interni a ZF. In pratica, la stragrande maggioranza dei matematici ha deciso di accettare AC come vero, incorporandolo negli assiomi di lavoro quotidiani. La motivazione è duplice: da un lato AC semplifica molte dimostrazioni e permette di unificare e generalizzare teoremi (ad esempio estendendo affermazioni da insiemi finiti a insiemi infiniti); dall'altro lato, l'aver stabilito la consistenza di AC ha fugato il timore che potesse portare a contraddizioni. Come commentò il logico John von Neumann:

> *"se un nuovo assioma rende più ricca la matematica senza introdurre paradossi, allora lo si adotti!"*

Ciò non significa che le perplessità filosofiche siano scomparse del tutto. Per decenni alcuni matematici di orientamento costruttivista o intuizionista (come Brouwer, che propose una diversa nozione di "scelta libera" nelle successioni) continuarono a vedere AC con sospetto. Intorno al 1940, pur riconoscendo la sua importanza, molti lo consideravano ancora un "male necessario": tanto che Alfred Tarski, pur

essendo un convinto sostenitore di AC, raccomandava di evitare di usarlo quando non strettamente indispensabile, ottenendo risultati per via costruttiva laddove possibile (si veda [Di 16]). In ogni caso, col tempo ci si rese conto che rinunciare completamente all'assioma della scelta significava privarsi di gran parte della matematica moderna: interi settori (dall'algebra alla topologia generale) sarebbero rimasti limitati o avrebbero richiesto dimostrazioni molto più complesse senza far uso di AC ([Di 16]). Oggi l'assioma della scelta è universalmente incluso nella teoria assiomatica standard degli insiemi (ZFC: Zermelo-Fraenkel + Choice) e viene utilizzato senza riserve nella stragrande maggioranza delle pubblicazioni matematiche. Fa eccezione solo chi opera espressamente in contesti logici alternativi (ad esempio la teoria costruttiva o la teoria degli insiemi senza scelta) in cui si esplorano le conseguenze della negazione di AC o di suoi indebolimenti.
Nei successivi 2 capitoli analizzerò più in dettaglio le conseguenze dell'assioma della scelta e della sua negazione.

1.4 Conseguenze e sviluppi notevoli in matematica

L'adozione dell'assioma della scelta ha numerose conseguenze profonde e talvolta sorprendenti. Da AC discendono risultati "benèfici", come quelli elencati sopra (basi di spazi vettoriali arbitrari, esistenza di ideali massimali negli anelli unitari, prodotti infiniti di insiemi non vuoti non vuoti), ma anche risultati controintuitivi, che furono a lungo fonte di dibattito. Il più famoso di essi è il paradosso di *Banach-Tarski*: nel 1924 Stefan Banach e Alfred Tarski mostrarono che, assumendo valido AC, è possibile decomporre la sfera solida unitaria in un numero finito di pezzi e ricomporli, mediante soli spostamenti rigidi, in due sfere dello stesso raggio dell'originale. In altri termini, usando l'assioma della scelta si può "raddoppiare" una palla solida senza aggiungere materiale; un fatto matematicamente coerente ma fisicamente paradossale. Il trucco risiede nel fatto che i pezzi della decomposizione di Banach-Tarski non sono oggetti misurabili in senso classico: essi sono insiemi tremendamente "sparpagliati" nello spazio, la cui esistenza viene garantita proprio dall'assioma della scelta. Senza AC, non è possibile costruire esplicitamente tali insiemi, né tantomeno provare che la decomposizione paradossale esista; d'altra parte, neppure si può dimostrare che non esista, il paradosso di Banach-Tarski è infatti indipendente dagli assiomi ZF, esattamente come AC (si veda [Wik24a]). Analogamente, AC implica l'esistenza di sottoinsiemi non misurabili dei numeri reali (il primo fu l'insieme di Vitali, 1905), ossia insiemi che sfuggono a qualsiasi

definizione di volume Lebesgue sensata. Tuttavia, è coerente con ZF assumere che ogni sottoinsieme di $\mathbb{R}$ sia Lebesgue misurabile, ipotesi in netto contrasto con AC, ma prediletta da alcuni matematici interessati a una teoria della misura più "intuitiva". L'assioma della scelta ha dunque una duplice faccia: da un lato potenzia la teoria degli insiemi permettendo di dimostrare teoremi generali ed eleganti, dall'altro lato introduce nella matematica oggetti "intangibili" che sfidano l'intuizione e sollevano questioni filosofiche sulla natura dell'esistenza matematica. Malgrado ciò, come detto, la maggior parte dei matematici ha accettato questo compromesso, considerando i benefici di AC superiori agli svantaggi. Dal punto di vista dello sviluppo storico, l'assioma della scelta ha stimolato importanti avanzamenti nella logica e nella teoria degli insiemi del XX secolo. La sua introduzione da parte di Zermelo fu la scintilla per la formalizzazione completa di ZF e per lo studio assiomatico delle matematiche. Le controversie sul suo uso contribuirono alla nascita della scuola polacca di logica (tra Varsavia e Leopoli nel primo dopoguerra), che annoverò risultati di prim'ordine: teoremi di equivalenza di AC, costruzione di modelli con e senza AC, e successive indagini sulle strutture insiemistiche sotto ipotesi alternative (come l'assioma di determinazione, introdotto più tardi, che esclude AC in favore di regolarità dei sottoinsiemi di $\mathbb{R}$).

1.5 AC ha impatti diretti sulle scienze?

Pur trattandosi di un principio della teoria astratta degli insiemi, l'assioma della scelta ha ripercussioni anche fuori dalla matematica pura, in particolare nei fondamenti dell'informatica (in partiolare, nella logica computazionale).
Nell'ambito dell'informatica teorica e delle logiche costruttive, l'assioma della scelta è spesso visto con cautela. Il motivo è che AC è un principio non costruttivo: afferma l'esistenza di oggetti senza fornire un algoritmo per costruirli. In un certo senso, AC "rompe" la corrispondenza tra esistenza e costruibilità che sta alla base della matematica computabile. Un risultato celebre a questo proposito è il teorema di Diaconescu (1975), il quale mostra che in sistemi logici intuizionistici l'assioma della scelta implica il principio del terzo escluso ([Dia75]).
In altre parole, accettare l'AC in un contesto di logica costruttiva porta a dimostrare che per ogni enunciato α vale $\alpha \vee \neg\alpha$ (legge del terzo escluso), fatto che normalmente è rifiutato dai costruttivisti. Questo risultato fu inizialmente sorprendente, infatti esistono versioni deboli della scelta (come la scelta per insiemi numerabili o la scelta dipendente) che sono compatibili con la logica intuizionista, ma indica che la forma piena di AC è estranea alla filosofia costruttiva. In pratica, in alcuni sistemi usati in informatica, si evita di assumere AC salvo in forme li-

mitate. Per riassumere, nell'informatica teorica l'AC viene evitato o adottato con parsimonia, perché equivale ad ammettere subroutine non deterministiche onnipotenti che scelgono un elemento da infiniti insiemi senza criterio, qualcosa di non realizzabile effettivamente da una macchina di Turing.

1.5.1 E in fisica?

Nell'ambito della fisica matematica, la maggior parte degli esperti concorda sul fatto che nessuna teoria fisica sperimentale dipende dalla validità dell'assioma della scelta. Le teorie fisiche infatti descrivono fenomeni osservabili e utilizzano principalmente matematica "ben comportata", spesso limitata a insiemi numerabili, spazi topologici separabili, funzioni misurabili, etc. ambiti in cui l'assioma della scelta non crea differenze apprezzabili. In fisica, infatti, infinite collezioni di insiemi, che sono il nodo dell'assioma di scelta, ovviamente non sono osservabili (possiamo al più osservare un numero finito di oggetti), dunque l'AC appartiene più alla metafisica matematica che alla fisica empirica. Se mai un giorno un'ipotesi fisica implicasse realmente la validità di AC o della sua negazione, avremmo una situazione curiosa (e probabilmente un fraintendimento), perché, essendo AC indipendente, la scelta di adottarlo è un "atto di fede" matematico non verificabile sperimentalmente. Piuttosto, alcuni argomentano che dal punto di vista fisico sia più ragionevole negare l'AC. Un argomentazione è espressa da Luboš Motl, noto fisico teorico e divulgatore che sostiene che ciò esclude gli oggetti patologici come gli insiemi non misurabili (si veda ad esempio [Mot12]). Se si assume infatti che tutti i sottoinsiemi dei numeri reali siano Lebesgue misurabili (ipotesi coerente con ZF + $\neg$AC), allora il paradosso di Banach-Tarski viene scongiurato: non è più possibile ottenere due sfere dal nulla, e il "volume" diventa una grandezza ben definita su qualsiasi insieme. Un fisico potrebbe dire che insiemi come quelli di Vitali (non misurabili) o le parti usate nel paradosso di Banach-Tarski sono "non fisici", perché non osservabili o realizzabili con processi ideali nemmeno approssimati. In pratica, nei modelli matematici usati in fisica si evita di considerare insiemi troppo patologici: ad esempio, si lavorerà con le σ-algebre di insiemi misurabili, ignorando volontariamente l'assioma della scelta che ne garantirebbe altri fuori da queste. Detto ciò, l'assioma della scelta permea comunque la matematica utilizzata in fisica in modo indiretto (molti teoremi di analisi funzionale usati nella meccanica quantistica, ad esempio, dipendono da AC per spazi di dimensione infinita). La differenza è che in casi concreti i risultati ottenuti con AC, poniamo l'esistenza di una base di Hamel non numerabile in uno spazio di Hilbert, non vengono mai applicati letteralmente: un fisico lavorerà con basi ortonormali (che sono esplicitamente costruibili e generalmente numerabili) piuttosto che con basi ottenute tramite AC. Dunque possiamo concludere che, pur essendo parte del corpus standard della matematica, l'AC non crea paradossi pratici nelle scienze

naturali perché ogni sua conseguenza "strana" si manifesta solo su oggetti ideali che un buon modello fisico escluderebbe in partenza. Come suggerisce sempre il fisico Luboš Motl, alla fine "per un fisico l'assioma della scelta è una questione di preferenze personali o di credo", e molti preferirebbero uno scenario in cui esso è falso ma "ogni sottoinsieme dei reali è misurabile", ipotesi certamente più rassicurante per chi "usa spesso le misure, anche se non le cita espressamente".

Capitolo 2

Disastri senza l'assioma della scelta

2.1 Introduzione

Absence of choice–in mathematics as in life–may affect outcome.

Saharon Shelah

Without the axiom of choice, however, things become "sticky".

Jonathan Hickman

Abbiamo visto come l'assioma della scelta è uno degli strumenti più potenti, e al tempo stesso controversi, della matematica moderna. Sebbene la sua formulazione appaia innocua, la sua assenza comporta conseguenze sorprendenti, talvolta catastrofiche per interi rami della matematica. Il presente capitolo intende esplorare, in modo critico e dettagliato, cosa accade quando l'assioma della scelta viene negato o semplicemente non assunto.
Nel panorama assiomatico di Zermelo–Fraenkel (ZF), la scelta viene spesso data per scontata. Tuttavia, abbiamo osservato nel precedente capitolo, che il lavoro di Gödel e Cohen ha mostrato che esistono modelli della teoria degli insiemi in cui l'assioma della scelta è falso. In questi mondi matematici alternativi, fenomeni

apparentemente ovvi diventano improvvisamente problematici o addirittura falsi: spazi vettoriali privi di basi, prodotti cartesiani di insiemi non vuoti che risultano vuoti, teoremi classici che collassano.
Questo capitolo mette in luce tali "disastri" matematici, ovvero i risultati fondamentali che non possono più essere garantiti in assenza dell'assioma della scelta. Attraverso esempi concreti e discussioni teoriche, verrà mostrato fino a che punto la matematica classica si fonda, consapevolmente o no, su questo principio. Verranno inoltre richiamati gli sviluppi logici che ne hanno chiarito il ruolo e le controverse implicazioni filosofiche.
In definitiva, il lettore scoprirà che la negazione dell'assioma della scelta non è solo un esercizio astratto, ma una rivoluzione nella struttura stessa della matematica: una rivoluzione che, pur coerente, comporta inevitabilmente una perdita di potenza, di generalità e, in certi casi, persino di bellezza.

2.2 Esistenza di basi in spazi vettoriali

Uno degli esempi più significativi dell'importanza dell'assioma della scelta si manifesta nella teoria degli spazi vettoriali. In algebra lineare, è noto che ogni spazio vettoriale ammette una base. Tuttavia, questo risultato, apparentemente innocuo e ben noto nei casi finiti o numerabili non è dimostrabile in generale senza fare uso dell'assioma della scelta.
Più precisamente, l'enunciato "ogni spazio vettoriale ammette una base" è equivalente all'assioma della scelta all'interno della teoria ZF. Ciò significa che, se si rinuncia ad assumere l'AC, è possibile costruire (coerentemente) modelli in cui esistono spazi vettoriali – anche di dimensione infinita – che non possiedono alcuna base. Questo fenomeno è controintuitivo: uno spazio vettoriale senza base non consente la scrittura di vettori come combinazioni lineari di elementi generatori minimali, privando la struttura di molte delle sue proprietà fondamentali.
La dimostrazione dell'esistenza di basi in uno spazio vettoriale arbitrario dipende tipicamente dall'uso del lemma di Zorn, che è a sua volta equivalente all'assioma della scelta. La procedura consiste nel considerare la famiglia di insiemi linearmente indipendenti parzialmente ordinati per inclusione, e applicare il lemma per garantire l'esistenza di un insieme massimale, che risulta essere una base. Senza l'AC, tale passaggio non è giustificato.
Voglio, allora, dimostrare quanto appena affermato.

Prima però diamo una formulazione rigorosa dell'assioma della scelta, nella sua

forma insiemistica e nella sua forma con le funzioni di scelta (la dimostrazione dell'equivalenza dei due assiomi si può trovare in [Bar13]).

Assioma 1 (della Scelta – forma insiemistica)**.** Per ogni famiglia $\mathcal{F}$ di insiemi non vuoti mutuamente disgiunti, esiste un insieme C che contiene esattamente un elemento per ciascun insieme $X \in \mathcal{F}$; cioè:

$$\forall X \in \mathcal{F},\, X \neq \varnothing \quad \exists C \subseteq \bigcup_{X \in \mathcal{F}} X \text{ tale che } \forall X \in \mathcal{F},\, |C \cap X| = 1$$

Assioma 2 (della Scelta – forma con funzione di scelta)**.** Per ogni famiglia $\mathcal{F}$ di insiemi non vuoti esiste una funzione di scelta

$$f : \mathcal{F} \to \bigcup_{X \in \mathcal{F}} X \quad \text{tale che} \quad f(X) \in X \quad \text{per ogni } X \in \mathcal{F}.$$

Richiamo adesso brevemente il **lemma di Zorn**:

Lemma 2.2.1 (di Zorn)**.** *Sia $(P, \leq)$ un insieme parzialmente ordinato. Se ogni catena $\mathcal{C} \subseteq P$ (cioè ogni sottoinsieme totalmente ordinato) ammette un estremo superiore in P, allora P contiene almeno un elemento massimale.*

Il lemma di Zorn è un risultato molto importante; esso infatti è equivalente all'assioma della scelta, del quale darò un'idea della dimostrazione (una dimostrazione più completa si può trovare in [Bar13], appendice A):

Teorema 2.2.2. *Nella teoria di ZF il lemma di Zorn e l'assioma della scelta sono equivalenti.*

Dimostrazione.

($\Rightarrow$): Supponiamo valido l'assioma della scelta. Vogliamo mostrare che segue il lemma di Zorn.
Sia $(P, \leq)$ un insieme parzialmente ordinato in cui ogni catena $\mathcal{C} \subseteq P$ ammette un estremo superiore in P. Dobbiamo mostrare che P contiene almeno un elemento massimale.

1. Consideriamo la famiglia $\mathcal{C}$ delle catene in P, cioè sottoinsiemi totalmente ordinati.

2. Grazie all'assioma della scelta, possiamo ben ordinare l'universo e costruire per induzione transfinita una catena crescente in P partendo da un elemento qualsiasi $x_0 \in P$.

3. Ad ogni passo, se l'elemento corrente $x_\alpha \in P$ non è massimale, esiste un $x_{\alpha+1} > x_\alpha$. L'assioma della scelta permette di selezionare tale elemento.

4. Se λ è un ordinale limite, poniamo $x_\lambda = \sup\{x_\beta \mid \beta < \lambda\}$. Tale estremo superiore esiste per ipotesi.

5. Si costruisce così una catena transfinita $\{x_\alpha\}$ indicizzata da ordinali.

6. Se il processo non termina, la catena avrebbe cardinalità maggiore di quella di P, il che è impossibile. Quindi, ad un certo passo, si ottiene un elemento massimale $m \in P$.

Quindi P ammette almeno un elemento massimale. Ciò dimostra il lemma di Zorn sotto l'assunzione dell'assioma della scelta.

($\Leftarrow$): Supponiamo valido il lemma di Zorn. Dimostriamo l'assioma della scelta.

Sia $\{A_i\}_{i\in I}$ una famiglia di insiemi non vuoti. Vogliamo costruire una funzione di scelta

$$f : I \to \bigcup_{i\in I} A_i$$

tale che $f(i) \in A_i$ per ogni $i \in I$.

1. Consideriamo l'insieme P delle funzioni parziali di scelta, cioè delle funzioni $s : J \to \bigcup_{i\in I} A_i$, dove $J \subseteq I$ è finito o arbitrario, e per ogni $j \in J$, si ha $s(j) \in A_j$.

2. Ordiniamo P per estensione: $s_1 \leq s_2$ se $s_1 \subseteq s_2$ (cioè s_2 estende s_1).

3. Ogni catena $\mathcal{C} \subseteq P$ (cioè una famiglia di funzioni parziali totalmente ordinate per inclusione) ha un estremo superiore dato dalla loro unione:

$$s^* := \bigcup_{s\in\mathcal{C}} s$$

   che è ancora una funzione parziale di scelta, poiché le funzioni della catena sono compatibili tra loro (sono estensioni).

4. Per il lemma di Zorn, esiste quindi una funzione $s_{\max} \in P$ massimale rispetto all'estensione.

5. Se $\mathrm{dom}(s_{\max}) \neq I$, cioè non è definita su tutto I, allora esiste $i_0 \in I \setminus \mathrm{dom}(s_{\max})$. Ma A_{i_0} è non vuoto, quindi esiste un elemento $a \in A_{i_0}$, e possiamo estendere $s_{\max}$ a $s' := s_{\max} \cup \{(i_0, a)\}$, ottenendo una funzione più grande, contraddicendo la massimalità.

6. Dunque, $\mathrm{dom}(s_{\max}) = I$, cioè $s_{\max}$ è una funzione di scelta sull'intera famiglia $\{A_i\}$.

Abbiamo così costruito una funzione di scelta arbitraria, dimostrando l'assioma della scelta. □

Vogliamo ora dimostrare l'equivalenza tra l'assioma della scelta e l'esistenza di una base in uno spazio vettoriale arbitrario. Vale il seguente:

Teorema 2.2.3. *Le seguenti affermazioni sono equivalenti:*

1. *Ogni spazio vettoriale su un campo $\mathbb{K}$ arbitrario, ammette una base;*
2. *Vale l'assioma della scelta.*

Dimostrazione. (⇐): Supponiamo valido l'assioma della scelta. Dimostriamo che ogni spazio vettoriale V ammette una base.
Consideriamo la famiglia $\mathcal{F}$ degli insiemi linearmente indipendenti di V, ordinata per inclusione, i.e.

$$\mathcal{F} := \{A \subseteq V \mid A \text{ è un insieme di vettori linearmente indipendenti}\}$$

Ogni catena totalmente ordinata in $\mathcal{F}$ ha un'unione ancora linearmente indipendente perché ogni combinazione lineare finita "entra" in qualche membro della catena, e ogni membro è già indipendente. Applichiamo il lemma di Zorn (che vale sotto AC): esiste un sottoinsieme massimale $B \subseteq V$ linearmente indipendente. Se B non generasse tutto V, potremmo aggiungere un vettore non appartenente allo span di B, contraddicendo la massimalità. Quindi B è una base di V.

(⇐): Supponiamo che ogni spazio vettoriale ammetta una base. Vogliamo derivare l'assioma della scelta.

Sia $\{A_i\}_{i \in I}$ una famiglia di insiemi non vuoti. Per ogni i, consideriamo lo spazio vettoriale V_i generato formalmente su A_i (vettori a supporto finito). Sia

$$V := \bigoplus_{i \in I} V_i$$

Per ipotesi, V ha una base B. Ogni vettore $b \in B$ è una combinazione lineare con supporto finito, cioè coinvolge solo un numero finito di A_i. Scegliendo da ogni A_i un elemento usato da qualche vettore di B, otteniamo una funzione $f : I \to \bigcup A_i$ con $f(i) \in A_i$. Quindi esiste una funzione di scelta. Segue l'assioma della scelta. □

Osservzione. In ambito applicativo, si osserva che gli spazi vettoriali utilizzati in analisi funzionale o fisica (come gli spazi di Hilbert separabili) ammettono basi ortonormali costruibili esplicitamente, e quindi non richiedono l'uso dell'AC. Tuttavia, per spazi più generali o astratti, il principio di scelta diventa imprescindibile per garantire una base. La dipendenza dell'esistenza delle basi da un assioma non costruttivo evidenzia un limite epistemologico importante: esistono oggetti matematici la cui esistenza non è deducibile, ma solo assumibile.

2.3 Il crollo di Heine-Borel: compattezza senza AC

Uno dei risultati più celebri dell'analisi reale è il teorema di Heine–Borel, che fornisce una caratterizzazione della compattezza nei sottoinsiemi di $\mathbb{R}^n$: un insieme è compatto se e solo se è chiuso e limitato. Questo teorema, ampiamente utilizzato in analisi, calcolo differenziale e teoria della misura, assume implicitamente la validità dell'assioma della scelta.
In assenza dell'assioma della scelta, la corrispondenza tra chiusura, limitatezza e compattezza **può venir meno**. Esistono modelli della teoria degli insiemi in cui un sottoinsieme chiuso e limitato di $\mathbb{R}$ **non è compatto**, ovvero esistono ricoprimenti aperti privi di sottoricoprimenti finiti. Ciò mostra come un risultato apparentemente elementare e "analitico" sia in realtà **logicamente dipendente** da un principio assiomatico profondo.
Nel seguito analizzeremo come e perché il teorema di Heine–Borel possa fallire. La dimostrazione del teorema è molto complicata e richiede strumenti avanzati di logica, come modelli interni di ZF senza AC (cito ad esempio modelli di Mostowski, Solovay, Feferman–Levy). Maggiori dettagli si possono però trovare in [Her06], in particolare al paragrafo 4.6.
Enuncio quindi il seguente:

Teorema 2.3.1. *È coerente con la teoria degli insiemi ZF (cioè Zermelo–Fraenkel senza l'assioma della scelta) che esista un sottoinsieme $A \subseteq \mathbb{R}$ tale che:*

- *A è chiuso e limitato;*
- *A non è compatto: esiste una ricoprimento aperto di A che non ammette sottoricoprimento finito.*

In particolare, il teorema di Heine–Borel non è dimostrabile in ZF.

Idea della dimostrazione. Supponiamo di lavorare all'interno della teoria degli insiemi ZF, cioè senza assumere l'assioma della scelta.
Consideriamo l'intervallo $[0, 1] \subseteq \mathbb{R}$. Questo è, per costruzione, un insieme chiuso (per la topologia euclidea) e limitato.
Tuttavia, la nozione di **compattezza** richiede che ogni ricoprimento aperto di tale intervallo ammetta un sottoricoprimento finito.
In ZF, questa proprietà non è più garantita: esistono modelli di ZF (costruiti tramite tecniche di logica assiomatica avanzata) in cui la scelta numerabile fallisce, cioè non esiste in generale una funzione di scelta per famiglie numerabili di insiemi non vuoti.
In tali modelli, si possono costruire coperture aperte numerabili di $[0, 1]$ che non ammettono alcuna sottocopertura finita.
Ad esempio, pur potendo considerare una famiglia numerabile di intervalli aperti che copre formalmente $[0, 1]$, senza la possibilità di selezionare esplicitamente, per ogni punto $x \in [0, 1]$, un intervallo che lo contenga, non è possibile concludere che esista una sottocopertura finita.
Questo mostra che, in assenza della scelta numerabile, il teorema di Heine–Borel può fallire: $[0, 1]$ resta chiuso e limitato, ma può non essere compatto.
Di conseguenza, l'implicazione "chiuso e limitato $\Rightarrow$ compatto" dipende dall'assioma della scelta (in forma numerabile), e può fallire in sua assenza.

2.4 Il crollo del teorema di Tychonoff senza AC

Il teorema di Tychonoff è uno dei risultati più importanti della topologia generale. Esso afferma che il prodotto arbitrario di spazi topologici compatti è compatto, rispetto alla topologia prodotto. Questo risultato, è strettamente legato all'assioma della scelta.
In effetti, nella sua forma più generale (cioè per prodotti anche infiniti), il teorema di Tychonoff è equivalente all'assioma della scelta. Questo implica che, in assenza della scelta, la compattezza del prodotto può venir meno, anche se tutti i fattori individuali sono compatti. Ne consegue che il teorema di Tychonoff non è dimostrabile nella teoria degli insiemi ZF.
Per la dimostrazione dell'equivalenza del teorema di Tychonoff e dell'assioma della scelta è necessario che richiami due concetti di topologia generale: **filtri** e **ultrafiltri**.

Definizione 2.4.1 (Filtro)**.** Sia X un insieme. Una collezione $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ si dice un **filtro** su X se soddisfa le seguenti proprietà:

(i) $\emptyset \notin \mathcal{F}$;

(ii) Se $A, B \in \mathcal{F}$, allora $A \cap B \in \mathcal{F}$;

(iii) Se $A \in \mathcal{F}$ e $A \subseteq B \subseteq X$, allora $B \in \mathcal{F}$.

Definizione 2.4.2 (Ultrafiltro)**.** Un **ultrafiltro** $\mathcal{U}$ su un insieme X è un filtro che soddisfa anche la seguente condizione di massimalità:

(iv) Per ogni $A \subseteq X$, vale esattamente una delle due:

$$A \in \mathcal{U} \quad \text{oppure} \quad X \setminus A \in \mathcal{U}.$$

Gli ultrafiltri sono quindi filtri **massimali** rispetto all'inclusione, e non esistono filtri più grandi che li contengano.

Gli ultrafiltri giocano un ruolo centrale nella formulazione topologica del teorema di Tychonoff. In particolare, vale il seguente risultato fondamentale (la dimostrazione può essere trovata ad esempio in [Man11]):

Lemma 2.4.3. *uno spazio topologico è compatto se e solo se ogni ultrafiltro converge a un punto del suo spazio.*

Tale caratterizzazione è equivalente alla definizione classica tramite coperture aperte, ma è molto più efficace nel trattare prodotti di spazi topologici.
Nel contesto della dimostrazione che il teorema di Tychonoff implica l'assioma della scelta, si assume che ogni prodotto di spazi compatti sia compatto. Usando la caratterizzazione tramite ultrafiltri, si dimostra che ogni filtro prodotto (cioè definito su un prodotto di spazi) ammette un punto di accumulazione nel prodotto. Ma per ottenere un tale punto, è necessario selezionare, per ogni coordinata, un punto limite nei singoli spazi compatti. Questo processo **richiede una funzione di scelta**, ovvero l'assioma della scelta.
In sintesi, la compattezza del prodotto generale non è dimostrabile in ZF proprio perché non si può costruire un punto limite per ogni ultrafiltro nel prodotto senza un principio di scelta.

Prima di passare al teorema cardine di questo capitolo, enuncio e dimostro un lemma che ci servirà nella dimostrazione:

Lemma 2.4.4. *Ogni filtro su un insieme X si può estendere a un ultrafiltro.*

Dimostrazione. La dimostrazione è analoga a quella di esistenza di un ideale massimale $\mathcal{I}$ su $\mathcal{A}$ anello commutativo unitario che si vede nei corsi base di algebra.
Sia $\mathcal{F}$ un filtro su X. Consideriamo la famiglia $\mathcal{P}$ di tutti i filtri su X che contengono $\mathcal{F}$, ovvero:

$$\mathcal{P} = \{\mathcal{G} \subset \mathcal{P}(X) \mid \mathcal{G} \text{ è un filtro su } X \text{ e } \mathcal{F} \subset \mathcal{G}\},$$

ordinata per inclusione. L'insieme $\mathcal{P}$ è parzialmente ordinato. Vogliamo applicare il lemma di Zorn per dimostrare l'esistenza di un filtro massimale, cioè di un ultrafiltro, che estende $\mathcal{F}$.
Sia dunque $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}$ una catena, ovvero un sottoinsieme totalmente ordinato rispetto all'inclusione. Consideriamo l'unione $\mathcal{G}_0 = \bigcup_{\mathcal{G}\in\mathcal{C}} \mathcal{G}$. Verifichiamo che $\mathcal{G}_0$ è ancora un filtro. Poiché ogni $\mathcal{G} \in \mathcal{C}$ è un filtro, abbiamo $\varnothing \notin \mathcal{G}$ per ogni $\mathcal{G}$, quindi anche $\varnothing \notin \mathcal{G}_0$. Inoltre, se $A, B \in \mathcal{G}_0$, esistono $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2 \in \mathcal{C}$ tali che $A \in \mathcal{G}_1$ e $B \in \mathcal{G}_2$. Essendo $\mathcal{C}$ totalmente ordinata, possiamo supporre senza perdita di generalità che $\mathcal{G}_1 \subset \mathcal{G}_2$, dunque $A, B \in \mathcal{G}_2$, e poiché $\mathcal{G}_2$ è un filtro, anche $A \cap B \in \mathcal{G}_2 \subset \mathcal{G}_0$. Infine, se $A \in \mathcal{G}_0$ e $A \subset B$, allora esiste $\mathcal{G} \in \mathcal{C}$ con $A \in \mathcal{G}$ e quindi anche $B \in \mathcal{G}$, poiché i filtri sono chiusi per sovrainsiemi; quindi $B \in \mathcal{G}_0$.
Ne segue che $\mathcal{G}_0$ è un filtro, e poiché ogni $\mathcal{G} \in \mathcal{C}$ contiene $\mathcal{F}$, anche $\mathcal{G}_0$ contiene $\mathcal{F}$, dunque $\mathcal{G}_0 \in \mathcal{P}$. Abbiamo così mostrato che ogni catena di $\mathcal{P}$ ha un estremo superiore in $\mathcal{P}$.
Per il lemma di Zorn, esiste quindi un elemento massimale $\mathcal{U} \in \mathcal{P}$. Poiché è massimale tra i filtri che estendono $\mathcal{F}$, $\mathcal{U}$ è un ultrafiltro, e contiene per costruzione il filtro iniziale $\mathcal{F}$.
Pertanto, ogni filtro si estende a un ultrafiltro. □

Infine ci serve una proposizione che ci consente di riformulare l'assioma della scelta in una forma equivalente:

Proposizione 2.4.5 (Caratterizzazione dell'assioma della scelta)**.** *Sia X un insieme. Le seguenti affermazioni sono logicamente equivalenti:*

(AC) Per ogni famiglia $\{A_i\}_{i\in I}$ di insiemi non vuoti, esiste una funzione di scelta $f : I \to \bigcup_{i\in I} A_i$ tale che $f(i) \in A_i$ per ogni $i \in I$;

(Π) Per ogni famiglia $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X) \setminus \{\emptyset\}$, si ha

$$\prod_{X\in F} X := \left\{ f : \mathcal{F} \to \bigcup_{X\in F} X \;\middle|\; f(A) \in A \text{ per ogni } A \in \mathcal{F} \right\} \neq \emptyset.$$

Dimostrazione.
(AC) $\Rightarrow$ (Π): Sia $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X) \setminus \{\emptyset\}$. Ogni elemento $A \in \mathcal{F}$ è un sottoinsieme non vuoto di X. Applichiamo l'assioma della scelta alla famiglia indicizzata $\{A\}_{A\in\mathcal{F}}$: esiste una funzione di scelta

$$f : \mathcal{F} \to X \quad \text{tale che} \quad f(A) \in A \quad \text{per ogni } A \in \mathcal{F}.$$

Dunque $f \in \prod \mathcal{F}$, e quindi $\prod \mathcal{F} \neq \emptyset$.

(Π) $\Rightarrow$ (AC): Sia $\{A_i\}_{i\in I}$ una famiglia di insiemi non vuoti. Poniamo

$$\mathcal{F} := \{A_i \mid i \in I\} \subseteq \mathcal{P}(\bigcup A_i) \setminus \{\emptyset\}$$

Per ipotesi

$$\prod \mathcal{F} \neq \emptyset,$$

cioè esiste una funzione $f : \mathcal{F} \to \bigcup A_i$ tale che $f(A) \in A$ per ogni $A \in \mathcal{F}$. Ora, poiché ogni $i \in I$ è associato in modo univoco al suo insieme $A_i \in \mathcal{F}$, possiamo definire una funzione di scelta

$$g : I \to \bigcup A_i, \quad g(i) := f(A_i).$$

Allora $g(i) \in A_i$ per ogni $i \in I$, quindi g è una funzione di scelta. Pertanto vale l'assioma della scelta. □

Siamo, quindi, pronti per dimostrare il seguente:

Teorema 2.4.6. *Nella teoria di ZF, le seguenti affermazioni sono equivalenti:*

1. *Il teorema di Tychonoff: prodotto di spazi topologici compatti è compatto;*
2. *Vale AC.*

Dimostrazione.
(ii) $\Rightarrow$ (i): Assumiamo valido l'assioma della scelta. Consideriamo un ultrafiltro $\mathcal{U}$ su X. Poiché vogliamo dimostrare che X è compatto, è sufficiente mostrare che ogni ultrafiltro su X converge ad almeno un punto (caratterizzazione equivalente della compattezza nella topologia generale, Lemma 2.4.3).
Per ogni indice $i \in I$, consideriamo la proiezione canonica

$$\pi_i \colon X \to X_i.$$

A partire da $\mathcal{U}$, possiamo costruire un filtro immagine $\mathcal{U}_i$ su X_i, definito da

$$\mathcal{U}_i := \{A \subseteq X_i \mid \pi_i^{-1}(A) \in \mathcal{U}\}.$$

Si verifica facilmente che $\mathcal{U}_i$ è un filtro su X_i e, per il **lemma di Zorn**, ogni filtro ha un'estensione a un ultrafiltro (Lemma 2.4.4). Poiché ciascuno X_i è compatto, ne segue che $\mathcal{U}_i$ converge ad almeno un punto $x_i \in X_i$.
Definiamo ora il punto $x := (x_i)_{i \in I} \in X$. Intendiamo dimostrare che l'ultrafiltro $\mathcal{U}$ converge a x. A tal fine, sia $U \subseteq X$ un intorno aperto di x nella topologia prodotto. Per definizione della topologia prodotto, esistono un numero finito di indici $i_1, \ldots, i_n \in I$ e aperti $U_{i_j} \ni x_{i_j}$ in X_{i_j} tali che

$$U \supseteq \pi_{i_1}^{-1}(U_{i_1}) \cap \cdots \cap \pi_{i_n}^{-1}(U_{i_n}).$$

Poiché ciascuno $\mathcal{U}_{i_j}$ converge a x_{i_j}, abbiamo che $U_{i_j} \in \mathcal{U}_{i_j}$, e dunque per definizione di filtro immagine, $\pi_{i_j}^{-1}(U_{i_j}) \in \mathcal{U}$. Essendo $\mathcal{U}$ un filtro, anche l'intersezione finita di tali insiemi appartiene a $\mathcal{U}$, cioè

$$\pi_{i_1}^{-1}(U_{i_1}) \cap \cdots \cap \pi_{i_n}^{-1}(U_{i_n}) \in \mathcal{U}.$$

Ne segue che $U \in \mathcal{U}$, e quindi $\mathcal{U} \to x$.
Abbiamo così mostrato che ogni ultrafiltro su X converge, dunque X è compatto.

(i) $\Rightarrow$ (ii): Supponiamo che ogni prodotto di spazi compatti sia compatto nella topologia prodotto. Vogliamo dimostrare l'assioma della scelta.
Sia $\{A_i\}_{i \in I}$ una famiglia di insiemi non vuoti. Per ogni $i \in I$, definiamo

$$X_i := A_i \cup \{\infty_i\},$$

dove $\infty_i \notin A_i$, e dotiamo X_i della topologia **cofinita**, cioè l'insieme delle parti aperte è dato da:

$$\tau_i := \{U \subseteq X_i \mid X_i \setminus U \text{ è finito } \} \cup \{\emptyset\}.$$

Questa è una topologia compatta: ogni ricoprimento aperto ammette un sottoricoprimento finito, perché ogni insieme infinito è denso.
Consideriamo ora il prodotto cartesiano

$$X := \prod_{i \in I} X_i,$$

i cui elementi sono funzioni

$$f : I \longrightarrow \bigsqcup_{i \in I} X_i \quad \text{tali che } f(i) \in X_i \text{ per ogni } i \in I.$$

Per ciascun $j \in I$, definiamo il sottoinsieme aperto

$$U_j := \{f \in X \mid f(j) = \infty_j\}.$$

Esso è l'insieme delle funzioni dal prodotto che assumono il valore aggiunto ∞_j nella j-esima coordinata. La famiglia $\{U_j\}_{j\in I}$ è una copertura aperta di $X\setminus\prod_{i\in I} A_i$, cioè copre tutti i punti del prodotto che non appartengono a $\prod A_i$. Questo non è necessariamente la controimmagine di un aperto, poiché $\{\infty_j\}$ non è aperto nella topologia cofinita se A_j è infinito. Tuttavia, U_j è unione di insiemi della forma

$$\pi_j^{-1}(V_j),$$

dove $V_j \subseteq X_j$ è un aperto che contiene ∞_j, ad esempio ogni V_j tale che $X_j \setminus V_j$ sia finito e contenuto in A_j. Quindi U_j è unione (possibilmente infinita) di aperti del prodotto, e dunque è aperto.

Supponiamo ora per assurdo che

$$\prod_{i\in I} A_i = \emptyset,$$

cioè che non esista una funzione di scelta da $\{A_i\}$. Allora:

$$X = \bigcup_{j\in I} U_j.$$

Essendo X compatto per ipotesi, esiste un sottoricoprimento finito:

$$X = \bigcup_{j\in J} U_j \quad \text{con } J \subseteq I,\ |J| < \infty.$$

Ma allora, per ogni $f \in X$, esiste $j \in J$ tale che $f(j) = \infty_j$, cioè ogni funzione del prodotto assume il valore ∞_j per almeno un indice di J. Ma abbiamo supposto che questa sia il ricoprimento dell'intero X, e quindi $\prod A_i = \emptyset$ implica che il ricoprimento $\{U_j\}_{j\in I}$ copre tutto X.
Tuttavia, si può costruire una funzione $f \in X$ tale che $f(j) \in A_j$ per ogni $j \notin J$, e $f(j) = \infty_j$ per $j \in J$. Questa funzione evita ciascun U_j per $j \notin J$, e si può costruire poiché ciascun $A_j \neq \emptyset$.
Ma questo è una contraddizione: significa che $f \notin \bigcup_{j\in J} U_j$, i.e.

$$\bigcup_{j\in J} U_j$$

non era un ricoprimento.
Dunque, $\prod_{i\in I} A_i \neq \emptyset$, cioè esiste una funzione di scelta. $\square$

Capitolo 3

Disastri con l'assioma della scelta

3.1 Introduzione

As is well known there are just as many Lebesgue-measurable sets as there are non-measurable ones: namely $2^{\aleph}$*. This is peculiar since we are used to the fact that in real analysis the pathologies predominate.*

John Von Neumann

There are two kind of truths. To the one kind belong statements so simple and clear that the opposite assertions obviously could not be defended. The other kind, the so-called "deep thruths", are statements in which the opposite also contains deep thruths.

Niels Bohr

Nel capitolo iniziale abbiamo accennato come l'accettazione dell'assioma della scelta apra le porte a risultati straordinari e potenti. La sua rimozione, d'altro canto, comporta l'indebolimento di intere strutture teoriche, privando molte dimostrazioni fondamentali del loro fondamento logico, come visto invece nel precedente capitolo. Questo capitolo è, invece, dedicato ai "disastri" matematici che emergono qualora si decida di adottare l'assioma della scelta, esplorando esempi classici

e significativi in vari ambiti.

Inizieremo con l'equazione funzionale di Cauchy, un caso paradigmatico in cui l'unicità della soluzione "naturale" (la linearità) dipende fortemente dalla presenza o meno dell'assioma della scelta. Proseguiremo con la costruzione dell'insieme di Vitali e con la sua centralità nell'impossibilità di definire una misura di Lebesgue completa su $\mathbb{R}$ senza scelta. In modelli di ZF privi della scelta, insiemi simili non possono nemmeno essere costruiti. Questo ci condurrà a osservare un fatto sorprendente: in assenza dell'assioma della scelta, è possibile che **tutti** i sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ risultino misurabili in senso di Lebesgue. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, è proprio la presenza della scelta che consente la costruzione di insiemi non misurabili e limita l'estensione della misura di Lebesgue. Mostreremo quindi come la teoria della misura, anziché crollare senza AC, può paradossalmente diventare più "regolare" e coerente. Infine, esploreremo il celeberrimo paradosso di Banach–Tarski, forse l'esempio più drammatico e controintuitivo del potere distruttivo (o creativo) della scelta.
Questi esempi mostrano quindi la natura delicata e controversa dell'assioma stesso: un principio che, a seconda della prospettiva, può apparire come uno strumento indispensabile oppure come una fonte di paradossi inaccettabili.
Per la lettura di questo capitolo si consulti anche [Her06] per approfondimenti, in particolare il capitolo 5.

3.2 L'equazione funzionale di Cauchy e le sue soluzioni "brutte"

Uno degli esempi più istruttivi del potere dell'assioma della scelta è dato dall'analisi delle soluzioni dell'equazione funzionale di Cauchy. Consideriamo una funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ che soddisfa:

$$f(x + y) = f(x) + f(y) \quad \text{per ogni } x, y \in \mathbb{R}.$$

Questa equazione è detta **equazione di Cauchy additiva**. È facile verificare che ogni funzione della forma $f(x) = kx$ con $k \in \mathbb{R}$ è una soluzione. Tuttavia, la domanda naturale è: **esistono soluzioni diverse da queste?** E in particolare: **esistono soluzioni non continue?**

Se si impone un minimo di regolarità, ad esempio la continuità in un punto, la monotonia, la locale limitatezza o la misurabilità di Borel, allora si può dimostrare

che ogni soluzione è necessariamente lineare, ovvero $f(x) = kx$ per qualche $k \in \mathbb{R}$.

Tuttavia, sotto l'assioma della scelta, è possibile costruire una **base di Hamel** di $\mathbb{R}$ su $\mathbb{Q}$, cioè una base $\mathcal{B} = \{v_\alpha\}_{\alpha \in A} \subseteq \mathbb{R}$ tale che ogni numero reale $x \in \mathbb{R}$ si scrive in modo **unico** come combinazione lineare finita:

$$x = \sum_{i=1}^{n} q_i v_{\alpha_i}, \quad q_i \in \mathbb{Q}.$$

Infatti l'insieme dei numeri reali può essere considerato uno spazio vettoriale su $\mathbb{Q}$. Ne consegue che ogni numero reale può essere espresso come combinazione lineare finita di elementi presi da un sottoinsieme proprio di $\mathbb{R}$: tale sottoinsieme non potrà essere finito o numerabile poiché $\mathbb{R}$ ha la potenza del continuo.
Usando tale base, si possono definire funzioni $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ imponendo arbitrariamente i valori $f(v_\alpha) \in \mathbb{R}$ su ciascun vettore di base, e poi estendendo linearmente:

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} q_i v_{\alpha_i}\right) := \sum_{i=1}^{n} q_i f(v_{\alpha_i}).$$

Ogni funzione così definita soddisfa l'equazione di Cauchy e, se almeno due dei valori $f(v_\alpha)$ sono scelti in modo incompatibile con la linearità continua, la funzione risultante non sarà continua.
Vale infatti il seguente:

Teorema 3.2.1. *In ZFC ci sono:*

1. $2^{\aleph_0}$ *soluzioni continue* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$*;*
2. $2^{(2^{\aleph_0})}$ *soluzioni non continue* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *all'equazione di Cauchy.*

Dimostrazione.

1. Per ogni $r \in \mathbb{R}$ la funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita da $f(x) = r \cdot x$ è una soluzione continua dell'equazione di Cauchy e non ce ne sono altre come osservato sopra.
2. Come osservato precedentemente, in ZFC $\mathbb{R}$, considerato come spazio vettoriale su $\mathbb{Q}$, ammette una *base di Hamel*. Come osservato sopra, la base di Hamel $\mathcal{B}$ non può essere finita o numerabile ma deve per forza avere la cardinalità del continuo, cioè $|\mathcal{B}| = 2^{\aleph_0}$. Ma ogni mappa $f : \mathcal{B} \to \mathbb{R}$ può essere estesa ad un unica mappa lineare $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, perciò ci sono esattamente:

$$|\mathbb{R}^{\mathcal{B}}| = |\mathbb{R}|^{|\mathcal{B}|} = (2^{\aleph_0})^{2^{\aleph_0}} = 2^{\aleph_0 \cdot 2^{\aleph_0}} = 2^{(2^{\aleph_0})}$$

soluzioni all'equazione di Cauchy.
Ma poiché per il punto (1) solo $2^{\aleph_0}$ sono continue, segue che $2^{(2^{\aleph_0})}$ sono non continue.

□

Diamo quindi la seguente:

Definizione 3.2.2. Le soluzioni non continue dell'equazione funzionale di Cauchy, sono dette funzioni "brutte".

Voglio ora dimostrare la seguente:

Proposizione 3.2.3. *Ogni funzione brutta $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ non è misurabile in senso di Lebesgue.*

Dimostrazione. Sia f una funzione brutta. Supponiamo senza perdita di generalità che esistano numeri reali $a \neq 0$ e $b \neq 0$ tali che

$$f(a) = 1 \quad \text{e} \quad f(b) = 0.$$

Per ogni $n \in \mathbb{Z}$, definiamo

$$A_n = f^{-1}[n, n+1)$$

e scegliamo $q_n \in \mathbb{Q}$ tale che

$$|n \cdot a - q_n \cdot b| < \frac{1}{2}.$$

Definiamo

$$B_0 = A_0 \cap \left[-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$$

e, per $n \neq 0$,

$$B_n = B_0 + n \cdot a - q_n \cdot b = \{x + n \cdot a - q_n \cdot b \mid x \in B_0\}.$$

Allora, se $x \in A_n \cap [0,1]$, poniamo

$$y = x - (n \cdot a - q_n \cdot b),$$

e si ha $y \in A_0 \cap \left[-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right] = B_0$, dunque $x = y + (n \cdot a - q_n \cdot b) \in B_n$. Ne segue che

$$A_n \cap [0,1] \subseteq B_n \subseteq [-1, 2].$$

Dunque:

$$[0,1] = [0,1] \cap \bigcup_{n\in\mathbb{Z}} A_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} ([0,1] \cap A_n) \subseteq \bigcup_{n\in\mathbb{Z}} B_n \subseteq [-1,2].$$

Questo implica che B_0 (e quindi A_0) non è misurabile, altrimenti gli insiemi B_n, essendo a due a due disgiunti e congruenti (traslati uno dell'altro), avrebbero la stessa misura:

$$\mu(B_n) = \mu(B_0).$$

Ma allora

$$1 = \mu([0,1]) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \mu(B_0) \leq \mu([-1,2]) = 3,$$

il che è assurdo. Segue che f non è misurabile. □

Queste funzioni "brutte" sono una conseguenza diretta dell'assioma della scelta. Infatti, la costruzione di una base di Hamel richiede esplicitamente tale assioma: non esiste in ZF una costruzione esplicita di tale base, né tantomeno delle funzioni associate. In assenza dell'assioma della scelta, l'unicità della soluzione continua dell'equazione di Cauchy potrebbe quindi essere una verità matematica assoluta.

3.2.1 L'insieme di Vitali

A causa della proposizione precedente segue che oltre all'esistenza di $2^{(2^{\aleph_0})}$ funzioni non misurabili che soddisfano l'equazione funzionale di Cauchy, esistono anche $2^{(2^{\aleph_0})}$ sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ non misurabili.
Un celebre esempio dell'implicazione dell'assioma della scelta nella teoria della misura è dato dalla costruzione dell'insieme di Vitali, introdotto da Giuseppe Vitali nel 1905. Tale insieme è un sottoinsieme dei numeri reali che non può essere misurato secondo la misura di Lebesgue. La sua esistenza richiede una forma dell'assioma della scelta.

Consideriamo la relazione di equivalenza su $\mathbb{R}$ definita da:

$$x \sim y \quad \Leftrightarrow \quad x - y \in \mathbb{Q}.$$

Ogni classe di equivalenza è un insieme del tipo $x + \mathbb{Q}$, ed è numerabile e densa in $\mathbb{R}$. L'insieme delle classi è quindi di cardinalità $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$, che è la stessa di $\mathbb{R}$.
Applichiamo l'assioma della scelta per selezionare un rappresentante da ciascuna classe di equivalenza contenuta in $[0,1]$. Otteniamo un insieme $V \subseteq [0,1]$ che

contiene esattamente un elemento per ogni classe modulo $\mathbb{Q}$. Questo insieme V è detto **insieme di Vitali**.

Supponiamo per assurdo che V sia misurabile secondo la misura di Lebesgue. Per ogni $q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$, definiamo:

$$V_q := V + q = \{v + q \mid v \in V\}.$$

Ogni V_q è un traslato misurabile di V, quindi ha la stessa misura $m(V_q) = m(V)$. Poiché $\mathbb{Q} \cap [-1, 1]$ è numerabile, e le V_q sono disgiunte a due a due (essendo V composto da rappresentanti unici per la relazione modulo $\mathbb{Q}$), l'unione

$$\bigcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1,1]} V_q$$

è unione disgiunta numerabile di insiemi misurabili con uguale misura $m(V)$. Inoltre, questa unione è contenuta in $[-1, 2]$, quindi ha misura al più 3.

Ora distinguiamo due casi:

- Se $m(V) = 0$, allora la misura dell'unione sarebbe 0, contraddicendo il fatto che essa contiene tutto l'intervallo $[0, 1]$ (ogni reale appartiene a qualche classe modulo $\mathbb{Q}$).
- Se $m(V) > 0$, allora l'unione ha misura infinita (essendo somma di infiniti contributi positivi), contraddicendo il fatto che è contenuta in un intervallo finito.

In entrambi i casi otteniamo una contraddizione. Dunque, V non può essere misurabile.

Osservazione. La costruzione dell'insieme di Vitali fa uso essenziale dell'assioma della scelta per selezionare un rappresentante per ogni classe modulo $\mathbb{Q}$. In assenza dell'assioma della scelta, l'insieme di Vitali non può essere costruito e la non misurabilità dei sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ potrebbe non esistere: esistono infatti modelli di ZF in cui tutti i sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ sono misurabili.
Si consulti [Her06] capitolo 5 per la costruzione di altri insiemi non misurabili, quali l'insieme di **Bernstein** e l'insieme di **Sierpinski**.

3.3 Il paradosso di Banach–Tarski

Tra le conseguenze più sconcertanti dell'assioma della scelta si trova il celebre **paradosso di Banach–Tarski**, formulato nel 1924 da Stefan Banach e Alfred Tarski. Il paradosso, in termini formali, afferma che:

Paradosso. (di Banach–Tarski)**.** Esiste una decomposizione della sfera $\mathbb{S}^2 \subset \mathbb{R}^3$ in un numero finito di insiemi disgiunti $A_1, A_2, \ldots, A_n$, tali che esistano isometrie $g_1, \ldots, g_n$ e $h_1, \ldots, h_{n-k}$ del gruppo delle rotazioni e traslazioni $SO(3) \ltimes \mathbb{R}^3$ per cui

$$g_1(A_1) \cup g_2(A_2) \cup \cdots \cup g_k(A_k) = \mathbb{S}^2,$$

e

$$h_1(A_{k+1}) \cup h_2(A_{k+2}) \cup \cdots \cup h_{n-k}(A_n) = \mathbb{S}^2.$$

In particolare, esso afferma che gli insiemi $A_1, \ldots, A_n$ possono essere riorganizzati, tramite sole rotazioni, per ottenere due copie della sfera $\mathbb{S}^2$.

3.3.1 Interpretazione e cenno di dimostrazione

Il risultato appare in totale contraddizione con l'intuizione geometrica e con la conservazione del volume: come è possibile ottenere due sfere dallo stesso materiale iniziale? La risposta è che gli insiemi coinvolti nella decomposizione non sono misurabili. La costruzione si basa su una suddivisione dell'insieme in insiemi altamente non costruttivi, la cui esistenza è garantita esclusivamente dall'assioma della scelta.

La dimostrazione utilizza i seguenti ingredienti:

1. una costruzione di sottogruppi liberi non abeliani all'interno di $SO(3)$;
2. l'uso del **teorema di Hausdorff** e di un lemma tecnico noto come **lemma di equidecomponibilità** (su cui si basa anche il teorema di Tarski);
3. una versione forte dell'assioma della scelta, per selezionare rappresentanti di orbite rispetto a tali azioni di gruppo.

Senza l'assioma della scelta, nessuna di queste decomposizioni può essere realizzata. Infatti, in modelli di ZF in cui si nega l'assioma della scelta, ogni funzione volume finitariamente additiva può essere estesa a una misura di Lebesgue su $\mathbb{R}^3$, e in tal caso il paradosso è impossibile.

In conclusione il paradosso di Banach–Tarski non è un risultato fisico, ma puramente matematico, e mostra che le nostre nozioni intuitive di spazio e volume sono strettamente legate al tipo di oggetti che si ammettono nel dominio di studio. Se si rifiuta l'assioma della scelta, il paradosso sparisce. Se lo si accetta, esso si impone con tutta la sua forza logica: la matematica, se coerente, è anche capace di stupire e di contraddire il senso comune.
Come sottolinea Herrlich:

> *«l'assioma della scelta non è solo una questione di esistenza matematica, ma anche di accettabilità filosofica».*

Bibliografia

[Bar13] Luca Barbieri Viale. Che cos'è un numero? Una introduzione all'algebra. Milano: Raffaello Cortina Editore, 2013. ISBN: 9788860306043.

[Bel23] John L. Bell. The Axiom of Choice. Stanford Encyclopedia of Philosophy. URL: https://plato.stanford.edu/entries/axiom-choice/. 2023.

[Bor+05] Émile Borel et al. «Lettere in "La controverse sur le bon ordre"». In: Revue générale des sciences pures et appliquées (1905). URL: https://www.numdam.org/item/JMPA_1929_9_8__115_0.pdf.

[Di 16] Anna Di Natale. L'assioma della scelta e il paradosso di Banach-Tarski. Tesi di laurea, Università di Bologna. Disponibile online: https://amslaurea.unibo.it/id/eprint/11449/1/tesiDiNatale.pdf. 2016.

[Dia75] Radu Diaconescu. «Axiom of Choice and the Law of Excluded Middle». In: Manuscripta Mathematica 14 (1975), pp. 193–195.

[Her06] Horst Herrlich. Axiom of Choice. Vol. 1876. Lecture Notes in Mathematics. Springer, 2006.

[Man11] Marco Manetti. Topologia. Milano: Springer Italia, 2011. ISBN: 9788847018570.

[Mot12] Luboš Motl. Are there physical theories that require the axiom of choice? Physics StackExchange. URL: https://physics.stackexchange.com/questions/43853/are-there-physical-theories-that-require-the-axiom-of-choice-to-be-true-to-wor. 2012.

[Wik24a] Wikipedia contributors. Assioma della scelta. Wikipedia, l'enciclopedia libera. URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Assioma$_d ella_s celta$. 2024.

[Wik24b] Wikipedia contributors. Axiom of Choice. Wikipedia, the free encyclopedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Axiom$_o f_c hoice$. 2024.

[Zer04] Ernst Zermelo. «Beweis, dass jede Menge wohlgeordnet werden kann». In: Mathematische Annalen 59 (1904). URL: https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN235181684_0059, pp. 514–516.

[Zer08] Ernst Zermelo. «Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre I». In: Mathematische Annalen 65 (1908). URL: https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN235181684_0065, pp. 261–281.